專題成果報告

家電比價引擎

燦坤・PChome・momo・Yahoo
四平台每日價格追蹤與比價

第二組 | NKR203 03 汪碧茹 12劉維青 | 2026.11

燦坤

PChome

momo

Yahoo

AGENDA

報告大綱

01

動機與目標

為什麼要做跨平台比價

02

資料蒐集

四平台爬蟲與資料清洗

03

系統架構

排程、資料庫、部署到 GCP

04

成果展示

資料量、比價案例、dashboard

05

挑戰與未來

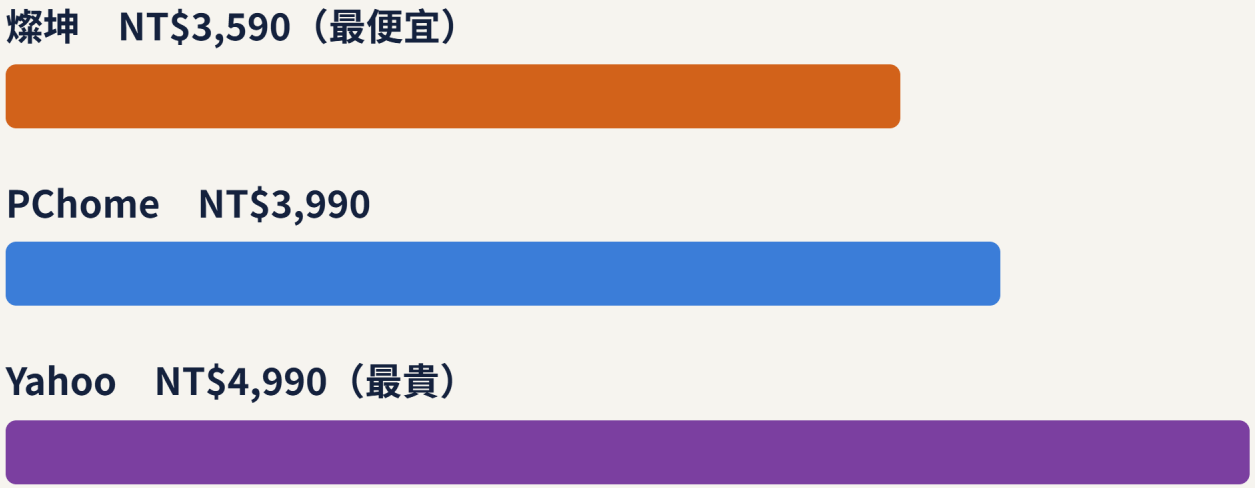
遇到的問題與下一步

01 • 動機

同一台氣炸鍋，三個平台價差 39%

NT$1,400

Tefal 特福 EY855DH0 在 Yahoo 比燦坤貴的金額（2026/11/13）



01 • 目標

三個目標：自動化、可比較、可追蹤

自動化

每天晚上自動爬取四個平台、五大類家電的熱銷前 20 名，筆電關機也照常執行

可比較

統一各平台的品牌、型號寫法，同一個型號才能跨平台放在一起比價

可追蹤

保存每日價格歷史，用 dashboard 看價格走勢、降價商品與排名變化

02 • 資料來源

四平台、五大類：燦坤和 momo 累積最久

	冰箱	電視	氣炸鍋	掃地機器人	洗衣機
燦坤	49 天	49 天	48 天	49 天	13 天
momo	36 天	36 天	12 天	36 天	36 天
PChome	19 天	18 天	19 天	19 天	13 天
Yahoo	1 天	1 天	13 天	1 天	1 天

累積天數　1–7　8–20　21–40　41 以上

每天每類取熱銷前 20 名

02 • 資料清洗

爬到的資料，將近一半要清掉

Yahoo 搜尋「電視」前 3 頁　180 筆



電視本體　**78 筆**

護目鏡、壁掛架、電視盒等配件　**102 筆（57%）**

momo「洗衣機」分類　1,053 筆



洗衣機與其他　**533 筆**

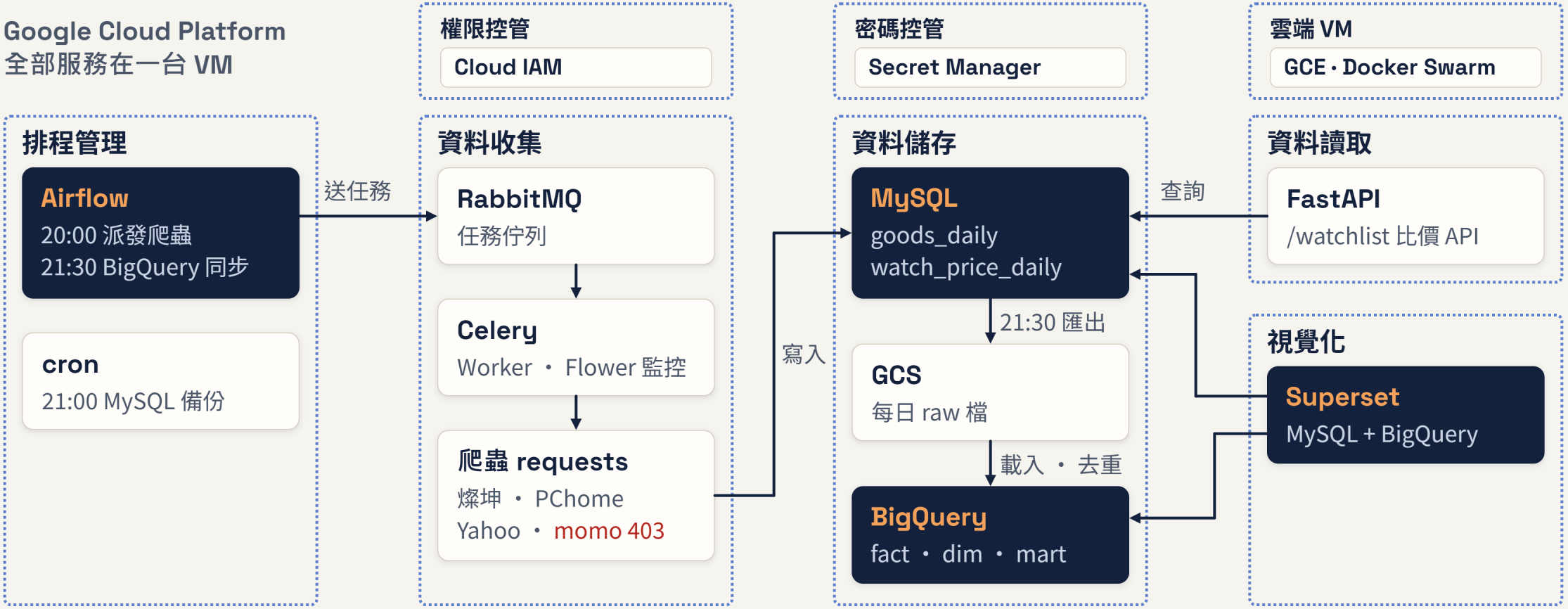
名稱其實是冰箱　**520 筆（49%）**

① 平台分類逐層比對

② 配件關鍵字＋容量規則

③ 依名稱修正分類、統一品牌型號

從排程到圖表：資料怎麼流動



03 · 排程與可靠性

每天晚上自動執行，失敗會自己重試

20:00	**tk3c_producer**：三平台排行榜與追蹤清單、momo 氣炸鍋，共 19 個任務
20:30	**momo_producer**：momo 四類爬蟲
21:00	**資料庫備份**：mysqldump 三個資料庫，保留 14 天
21:30	**tk3c_bigquery_sync**：當天資料同步到 GCS 與 BigQuery
每日	**磁碟快照**：整顆 VM 磁碟，保留 14 天

98.6%

爬蟲成功率（504 次中 497 次成功）

自動重試

沒抓到資料或資料庫連不上，隔 5 分鐘重試，最多 3 次；每次結果記在 crawl_log

03 • 資料庫設計

商品主檔 + 每日價格歷史，同一天重跑不會重複

products

商品主檔：平台＋商品編號為唯一鍵，目前 938 項商品

price_history

每日價格、排名、評分；商品＋日期唯一，重跑只留最後一次

crawl_log

每次爬蟲的平台、分類、筆數與成功或失敗

goods_daily

兩條爬蟲共用格式的每日商品表（中文欄位），爬完自動同步

all_goods_daily (view)

goods_daily ＋ momo_goods_daily，四平台比價與所有圖表都查這一個

03 • 資料整合

各自寫各自的資料庫，用 view 合在一起看

tk3c_price_tracker.goods_daily

燦坤、PChome、Yahoo、momo 氣炸鍋

mydb.momo_goods_daily

momo 冰箱、電視、洗衣機、掃地機器人

UNION ALL



all_goods_daily

四個平台、10,778 筆每日價格，資料永遠是最新的；momo 資料在 view 裡修正分類、排除配件

不搬資料：momo 四類 20:30 爬完立刻查得到，不需要同步排程

互不影響：各自的帳號只能寫自己的資料庫，一邊出錯不會弄壞另一邊

格式統一：view 裡統一字元排序規則與數字型態

一台 GCP VM，四個 Docker Swarm stack

Compute Engine

e2-standard-2
2 vCPU • 8 GB RAM
40 GB 磁碟
us-east1
單節點 Docker Swarm

Stack	服務
tk3c	MySQL、RabbitMQ、Celery worker、FastAPI、Flower、phpMyAdmin
tk3c-airflow	Airflow webserver、scheduler、worker、Redis
momo	momo 四類爬蟲 worker、RabbitMQ、Flower、phpMyAdmin
superset	Superset 5.0（圖表與 dashboard）

改版：git push 版本 tag → **GitHub Actions** 自動 build、推上 Docker Hub → VM 上 docker stack deploy（11/11 首次用 tag 發版成功）
成本：10/31 上雲至今用量約 **NT$499**（VM NT$476、網路 NT$23），全部由免費額度抵扣，實付 **$0**；BigQuery、GCS 在免費額度內

03 • GCP 服務

用到 8 個 GCP 服務，Composer 刻意不用

運算

Compute Engine

e2-standard-2 VM 跑四個 swarm stack；磁碟每日快照

網路

VPC 防火牆

管理介面不對外開放，改用 SSH tunnel 連線

權限

IAM

專用 service account，只給需要的權限，不下載金鑰

密碼

Secret Manager

存 MySQL 唯讀帳號密碼，程式執行時才讀取

儲存

Cloud Storage

每日 raw 資料檔，以及 Airflow task log

分析

BigQuery

資料倉儲：Raw → Fact / Dim → Mart，依日期分區

報表

Looker Studio

也試做過讀 BigQuery 的雲端報表；展示以 Superset 為主

費用

Billing

上雲至今約 NT$499，由免費額度抵扣，實付 $0

沒有用　Composer（費用高，Airflow 自己架在 VM）・Cloud SQL（MySQL 跑在 VM 的容器）・Artifact Registry（image 放 Docker Hub）

03 • 維運與安全

多人共用一台主機，資料和權限要分清楚

備份與 log

每晚 mysqldump 三個資料庫＋GCP 每日磁碟快照，各保留 14 天；Airflow log 存到 GCS，重新部署也不會遺失

爬蟲結果檢查

每天 21:30 檢查各平台、分類是否都有抓到資料；0 筆或沒執行，Airflow task 就變紅並列出是哪幾項

管理介面不對外

phpMyAdmin、Airflow、Superset 用 SSH tunnel 連線，不必開放防火牆

權限分開

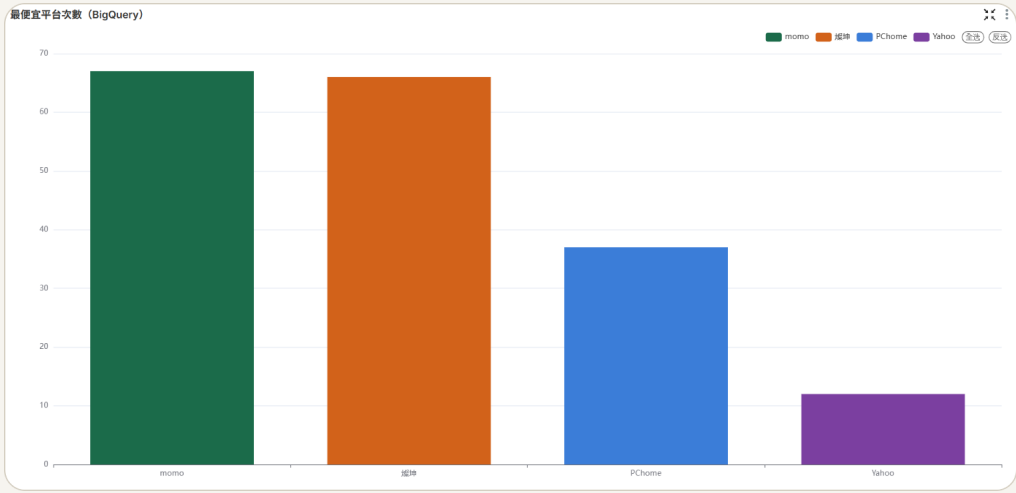
每條爬蟲一組資料庫帳號；Superset 用唯讀帳號；Airflow 角色限制可操作的 DAG

03 • 資料倉儲

MySQL 負責寫入，BigQuery 負責分析

Raw	每天一個 JSON 檔存 GCS，BigQuery 用外部資料表直接讀
Fact	每日價格依日期分區；沒有主鍵，先刪當天分區再寫入去重
Dim	平台（名稱、圖表配色）與商品維度
Mart	跨平台比價、降價排行、價格變動、雙 11、追蹤清單比價

VM 用專用 service account 存取，不下載金鑰；MySQL 密碼存在 Secret Manager



Superset 直接讀 Mart：同型號在兩個以上平台時，哪個平台最便宜（mart_cross_platform_compare）；另有降幅排行讀 mart_price_drop

用 VM 的 service account 連線，不用上傳金鑰；Mart 都是 MB 等級的小表，查詢在免費額度內

04 · 成果展示

兩個月，累積破萬筆跨平台每日價格

2026 年 9 月 12 日起，每天自動更新

04 • 資料量

累積的資料，以及價格變動有多頻繁

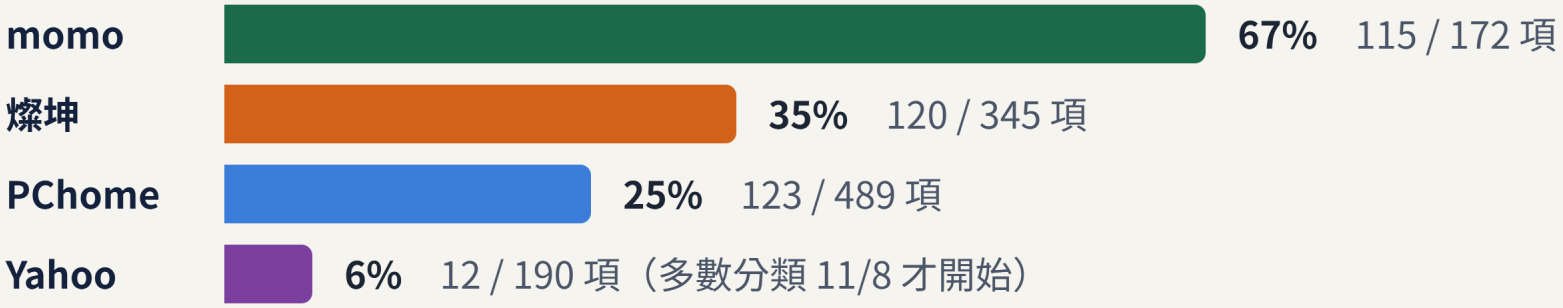
10,778
筆每日價格（已清洗）

817
個不重複型號

19
個每日爬蟲任務

98.6%
爬蟲成功率（497/504）

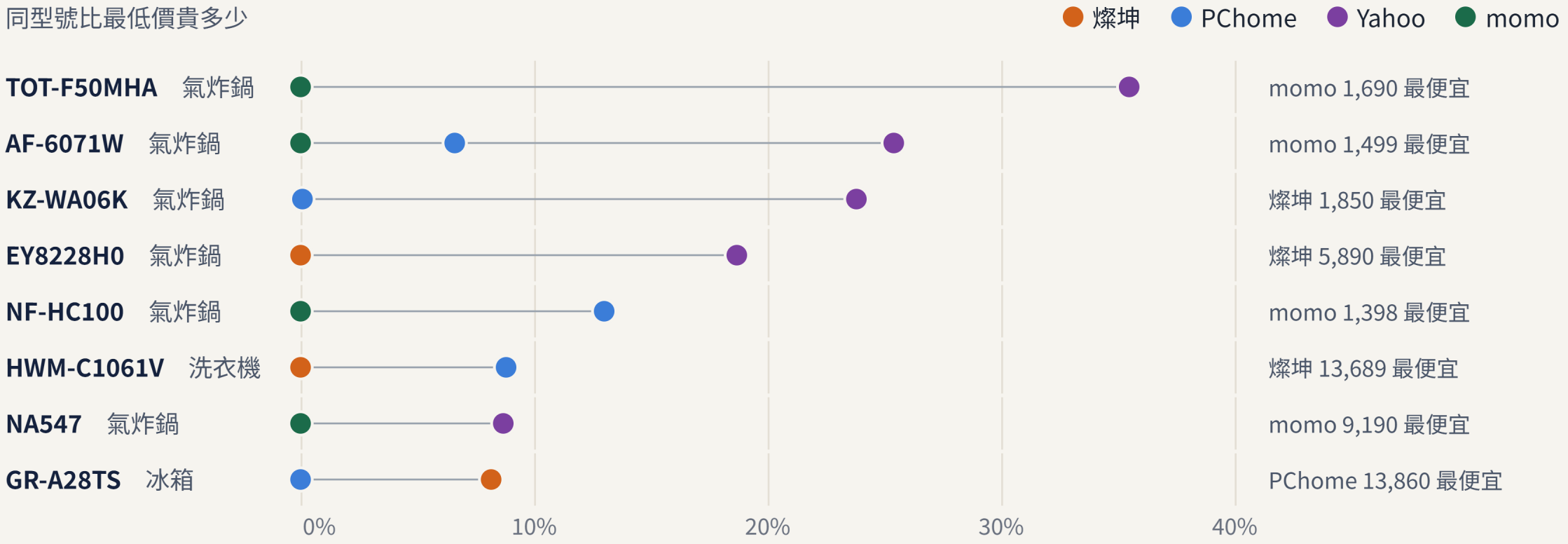
兩個月內有調過價的商品比例



04 · 比價案例

沒有哪個平台永遠最便宜，Yahoo 常常最貴

同型號比最低價貴多少



04 • 追蹤清單

主動搜尋同型號：能比價的型號從 14 個變 84 個

14 只靠熱銷排行 → 84 加上追蹤清單

85 個熱門型號：兩個以上平台賣過的型號

每天搜尋三平台：比對型號，排除配件與福利品，取最低價

三個出口：Superset 表格、BigQuery mart、比價 API

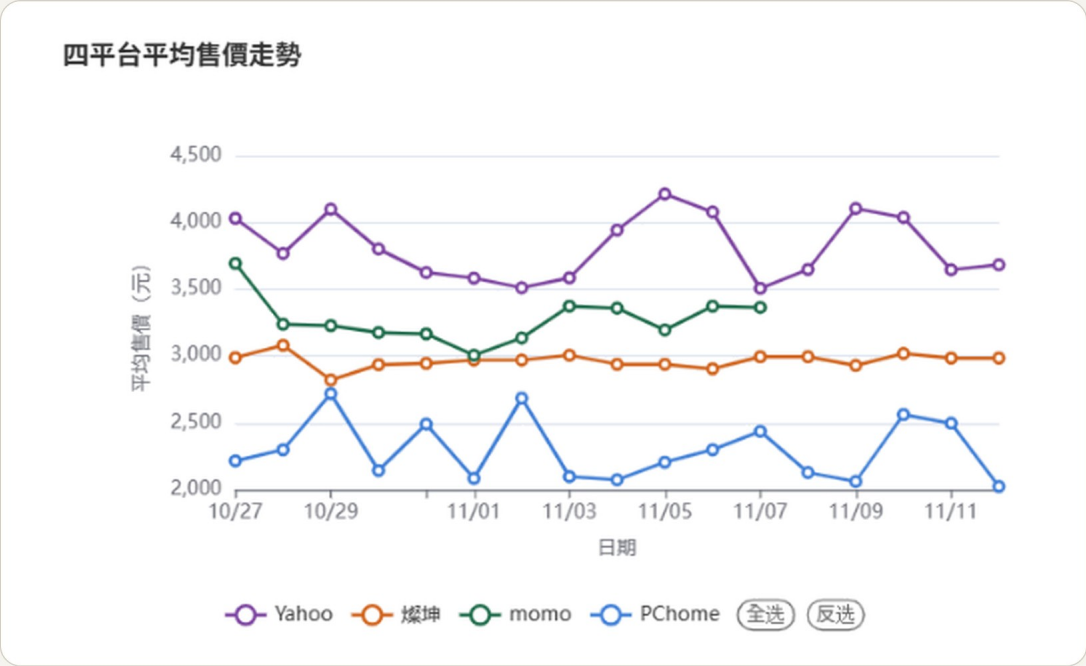
例：伊萊克斯 E8AF1-810B 氣炸鍋，燦坤 4,290、Yahoo 7,990，相差 86%



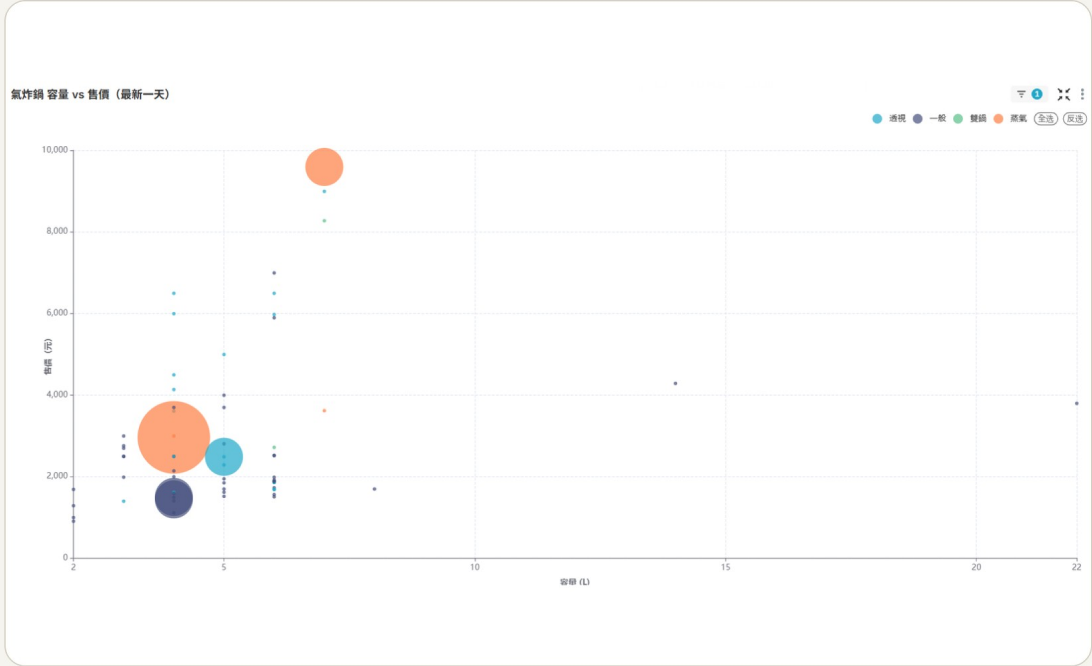
84 rows 00:00:00.749

分類	廠牌	型號	燦坤	PChome	Yahoo	最便宜平台	價差	價差率
氣炸鍋	Electrolux 伊萊克斯	E8AF1-810B	4,290	N/A	7,990	燦坤	3,700	86.2%
電視	LG 樂金	65UA7550PTA	N/A	17,111	25,532	PChome	8,421	49.2%
氣炸鍋	TATUNG 大同	TOT-F50MHA	N/A	1,690	2,290	PChome	600	35.5%
冰箱	HERAN 禾聯	HRE-0515	5,090	3,990	3,990	PChome、Yahoo	1,100	27.6%
電視	SAMPO 聲寶	QM-50SF620	12,200	12,510	9,999	Yahoo	2,511	25.1%
氣炸鍋	DIKE	HKE251SL	N/A	2,447	2,990	PChome	543	22.2%
冰箱	HERAN 禾聯	HRE-B2561UV	18,900	17,390	15,488	Yahoo	3,412	22.0%
氣炸鍋	Glolux	AF-6201	N/A	1,411	1,680	PChome	269	19.1%
氣炸鍋	Tefal 特福	EY8228H0	5,890	6,990	6,990	燦坤	1,100	18.7%
洗衣機	SAMPO 聲寶	ES-P16DV	16,790	19,900	19,900	燦坤	3,110	18.5%
氣炸鍋	CookPower 鍋寶	AF-6071W	N/A	1,598	1,880	PChome	282	17.6%
電視	SAMPO 聲寶	EM-32FD630	4,990	4,500	4,290	Yahoo	700	16.3%
冰箱	HITACHI 日立	HRTN6408SXTW	18,900	18,900	21,900	燦坤、PChome	3,000	15.9%
洗衣機	SAMPO 聲寶	ES-B13D	11,990	13,900	13,900	燦坤	1,910	15.9%
氣炸鍋	Giaretti 珈樂堤	GT-A4G	2,488	2,880	2,880	燦坤	392	15.8%
冰箱	HERAN 禾聯	HRE-B1261U	9,190	9,190	8,049	Yahoo	1,141	14.2%
氣炸鍋	TATUNG 大同	TOT-F76EA	N/A	2,290	2,610	PChome	320	14.0%

Superset dashboard：選分類、選型號，馬上比價



每日比價：氣炸鍋四平台平均售價，Yahoo 最貴、PChome 最便宜



規格分析：氣炸鍋容量 vs 售價，顏色是類型（透視、一般、雙鍋、蒸氣）

04 • 雙 11 檢驗

雙 11 真的比較便宜嗎？125 件只有 8 件創新低

11/11 售價 vs 前 30 天最低價（125 件）



平台	■ 跟最低價一樣	■ 創新低	■ 沒有比較便宜
全部	97（78%）	8（6%）	20（16%）
● 燦坤	57	5	10
● PChome	31	3	10
● Yahoo	9	0	0

真正降價：多是掃地機器人

PChome EFR82224
18,900 → 16,010（−2,890）

燦坤 RRE0BEC
23,911 → 21,410（−2,501）

先漲再降：5 件，都在燦坤

WM12KW 洗衣機：平常約 8,902，雙 11 前漲到 11,400，11/11 賣 8,590

05 • 挑戰

遇到的問題與解法

挑戰	解法
搜尋結果混入大量配件	平台分類逐層比對，加上四平台共用的配件規則
各平台品牌、型號寫法不同	品牌對照表、型號去掉顏色版本，對齊成共同格式
筆電關機就不會爬	搬到 GCP VM，Docker Swarm 24 小時執行
多人共用同一台主機	每條爬蟲獨立 stack、RabbitMQ 與資料庫帳號，Airflow 角色限制
資料分在兩個資料庫，曾被重複匯入	建立 view all_goods_daily 統一查詢入口，清掉重複資料
磁碟不足（Superset image 3.7 GB）	清理舊 image，磁碟從 25 GB 擴充到 40 GB
momo 11/8（雙 11 前夕）起擋下所有程式存取	不繞過防護；保留 9/12–11/7 歷史資料，爬蟲每天照常嘗試並記錄，三平台持續比價
熱銷排行跨平台重疊少，能比價的型號只有十多個	追蹤清單：85 個型號每天主動搜尋三平台，可比價型號增為 84 個

05 · 未來規劃

下一步：讓更多商品比得起來

1 提高型號辨識率

PChome 約兩成商品名稱抓不到型號

2 追蹤清單自動更新

每週從熱銷排行補進新型號；補強掃地機器人的型號對照

3 降價通知

追蹤的型號降價時，用 LINE 或 Email 通知

4 公開比價頁面

比價 API 已完成，下一步做查詢網頁，輸入型號就看到各平台價格

團隊分工

從爬蟲、容器化到雲端，兩人各負責一段

階段	劉維青	汪碧茹
爬蟲	燦坤、PChome、Yahoo 五大類	momo 冰箱、電視、洗衣機、掃地機器人、氣炸鍋
資料格式	品牌型號統一、整合 view、追蹤清單與比價 API	制定兩邊共用的中文欄位資料格式
Docker Compose	本機開發環境：MySQL、RabbitMQ、Celery、FastAPI	—
Docker Swarm	—	改用 swarm stack 部署，各服務分開管理
GCP	GCE、防火牆、IAM、Secret Manager、GCS、Airflow 排程	—
資料倉儲	—	BigQuery：Raw → Fact / Dim → Mart
視覺化	Superset 架設與比價 dashboard	Superset 數據分析、規格分析圖表

共同完成：需求討論、資料格式對齊、比價分析、成果報告

謝謝聆聽

Q&A